



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2019

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.”

Albert Einstein

Nombre(s): _____ Apellidos: _____

Escuela: _____

Municipio: _____ Provincia: _____

CÓDIGO: _____ Temario: PRIMER DÍA. EXAMEN COMÚN

Grado: _____

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen, común para los tres grados. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 1, 20 incisos; pregunta 2, 4 incisos; pregunta 3, 2 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 1. Misceláneas (20 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	20	20

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. Elemento con siete electrones en orbitales de tipo “s”:

A) Na	B) N	C) Fr	D) Cu
-------	------	-------	-------

1.2. Forman un precipitado amarillo al reaccionar:

A) AgNO_3 y K_2CrO_4	B) KI y $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	C) CaCl_2 y NaOH	D) FeSO_4 y KOH
---	------------------------------------	---------------------------	--------------------------

1.3. Elemento que tiene la mayor energía de ionización secundaria:

A) Be	B) Mg	C) Ca	D) Sr
-------	-------	-------	-------

1.4. Molécula angular:

A) NH_3	B) BeCl_2	C) SnCl_2	D) C_2H_2
------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

1.5. Especie diamagnética con orden de enlace igual a 1:

A) O_2	B) O_2^{2-}	C) N_2	D) O_2^-
-----------------	----------------------	-----------------	-------------------

1.6. La hibridación del átomo central es sp^3d :

A) SF_4	B) IF_5	C) CF_4	D) PF_3
------------------	------------------	------------------	------------------

1.7. Elemento de mayor afinidad electrónica:

A) S	B) P	C) Si	D) Al
------	------	-------	-------

1.8. Sustancia que posee elevadas temperaturas de fusión y ebullición:

A) LiCl	B) PH_3	C) Na	D) HBr
---------	------------------	-------	--------

1.9. Ion de mayor tamaño:

A) K^+	B) Cl^-	C) Ca^{2+}	D) S^{2-}
-----------------	------------------	---------------------	--------------------

1.10. Gas más denso que el aire:

A) CO	B) CH_4	C) H_2S	D) N_2
-------	------------------	-------------------------	-----------------

1.11. Sustancia que presenta la mayor temperatura de ebullición:

A) H_2O	B) HF	C) NH_3	D) HCl
-------------------------	-------	------------------	--------

1.12. Molécula apolar:

A) IF	B) IF_3	C) IF_5	D) IF_7
-------	------------------	------------------	------------------

1.13. Útil que se emplea para preparar disoluciones de concentración exacta:

A) pipeta	B) vaso de precipitados	C) erlenmeyer	D) matraz aforado
-----------	-------------------------	---------------	-------------------

1.14. Todos los átomos de carbono tienen hibridación sp^3 en:

A) 2-buteno	B) etoxietano	C) butanona	D) etanoato de etilo
-------------	---------------	-------------	----------------------

1.15. Se puede representar mediante tres estructuras resonantes donde las cargas formales toman únicamente los valores -1 , 0 , $+1$:

A) ClO_4^-	B) SO_3^{2-}	C) HCO_3^-	D) BrO_2^-
---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

1.16. Sustancia más soluble en agua:

A) H_2S	B) $\text{Ca}(\text{OH})_2$	C) O_2	D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------

1.17. Elemento cuyos átomos toman coloración verde a la llama:

A) Ca	B) Cu	C) K	D) Pb
-------	-------	------	-------

1.18. Elemento imposible de conservar en estado sólido durante los meses de verano en Cuba:

A) Sr	B) Ga	C) Na	D) Os
-------	-------	-------	-------

1.19. Metal noble:

A) Mn	B) Rb	C) Zn	D) Pt
-------	-------	-------	-------

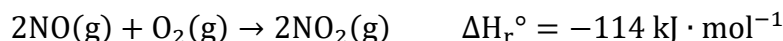
1.20. Proceso redox:

A) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{ac}) + 2\text{HCl}(\text{ac}) = \text{S}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O} + 2\text{NaCl}(\text{ac})$
B) $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{ac}) = \text{CaCl}_2(\text{ac}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$
C) $\text{NH}_3(\text{ac}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{ac}) = \text{NH}_4\text{HSO}_4(\text{ac})$
D) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{ac}) + 2\text{KOH}(\text{ac}) = 2\text{K}_2\text{CrO}_4(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}$

Pregunta 2. Cinética química (15 puntos)

2.1	2.2	2.3	2.4	Total	Total
12	7	3	8	30	15

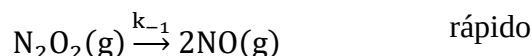
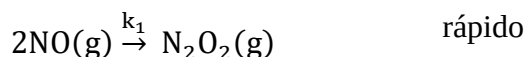
La reacción siguiente ocurre cuando un auto libera monóxido de nitrógeno a la atmósfera.



2.1. Encuentre la ley de la velocidad de la reacción y calcule el valor de la constante de velocidad, con los datos cinéticos que se ofrecen.

Experimento	Concentración inicial ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)		$-\text{dc}(\text{NO})/\text{dt}_{\text{inicial}}$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
	NO	O ₂	
1	0,012	0,020	0,102
2	0,024	0,020	0,407
3	0,024	0,040	0,816

Para la reacción anterior se ha propuesto el siguiente mecanismo.



2.2. Encuentre una expresión para la velocidad de la reacción en función de las constantes de los pasos individuales y de las concentraciones de los reaccionantes. Asuma condiciones estacionarias para los intermediarios.

2.3. ¿Bajo qué condiciones experimentales la expresión encontrada por usted en 2.2 es igual a la ley de la velocidad?

2.4. Dibuje la forma aproximada de un diagrama de energía *versus* avance de reacción que se corresponda con el mecanismo anteriormente planteado. Señale la variación de entalpía de reacción.

Pregunta 3. Estequiometría I (15 puntos)

3.1	3.2	Total	Total
15	15	30	15

Un método para determinar la fórmula empírica de un compuesto orgánico consiste en realizar la combustión completa de una muestra y analizar la mezcla de productos que se obtiene. El resultado de la combustión de las sustancias orgánicas con dioxígeno depende de las condiciones en que se lleve a cabo. Cuando ocurre en exceso de dioxígeno se forma dióxido de carbono y agua; pero si el dioxígeno se encuentra en defecto o átomos de elementos distintos del carbono o el hidrógeno están presentes, se obtienen otros productos. A continuación se describen dos situaciones en las que se empleó este método.

I- Una muestra de 4,71 g de una sustancia orgánica sólida **A** se introdujo en un recipiente previamente evacuado de 2,00 L de capacidad. En el recipiente se agregó dioxígeno hasta alcanzarse una presión de 390,4 kPa a 25 °C. Después de la ignición, se obtuvo un residuo sólido de color negro y masa 0,240 g. Además, se formó 11,0 g de dióxido de carbono y 2,70 g de agua, y se comprobó que todo el dioxígeno había sido consumido.

3.1. Encuentre la fórmula empírica de **A** si se conoce que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Desprecie la presión de vapor del agua y el volumen de los sólidos.

II- La combustión completa de una mezcla líquida de dos alcanos **B** y **C** originó 61,6 g de dióxido de carbono y 29,7 g de agua. **B** es el homólogo superior (tiene un átomo de carbono más en su fórmula molecular) de **C**. Se conoce que la relación entre las cantidades de sustancias de **B** y de **C** en la mezcla es de 3:2, respectivamente.

3.2. Encuentre las fórmulas moleculares de **B** y **C**.